

Aperturna fotometrija u IRAF-u

maj 2026.

Lara Subotić, 223/2022 AF

Sažetak

U ovoj vežbi upoznali smo se sa programom IRAF i njegovim paketom za aperturnu fotometriju. Koristeći simulirane podatke koji se sastoje od 300 FITS snimaka promenljive zvezde, izvršeno je određivanje pomeraja zvezda u vidnom polju i merenje njihovih magnituda. Na osnovu dobijenih rezultata analizirane su razlike magnituda između posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde, kako bi se utvrdilo da li je posmatrana zvezda promenljiva.

1 Zadatak

Zadatak ove vežbe bio je upoznavanje sa programom IRAF (Image Reduction and Analysis Facility) i njegovim alatima za obradu astronomskih posmatranja.

Koristeći 300 simuliranih FITS snimaka ekspozicije od 1 s, bilo je potrebno:

- odrediti i grafički prikazati pomeraaj zvezda za X i Y koordinatu u odnosu na referentnu sliku,
- izvršiti aperturnu fotometriju posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde,
- odrediti razlike magnituda između zvezda,
- na osnovu dobijenih rezultata zaključiti da li je posmatrana zvezda promenljiva.

2 Podaci

Za izradu vežbe korišćeni su:

- direktorijum `fits` koji sadrži 300 datoteka oblika `stars***.fits`,
- datoteka `reference.dat` sa koordinatama posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde,
- Python skripta `offsets_qphot.py` za određivanje pomeraja zvezda,
- IRAF paket `apphot` za izvođenje aperturne fotometrije.

3 Metod i rezultati

Nakon uspešne instalacije IRAF-a i dodatnih paketa, pokrenut je program SAOImage DS9 za pregledanje FITS slika. Prva slika iz niza učitana je komandom

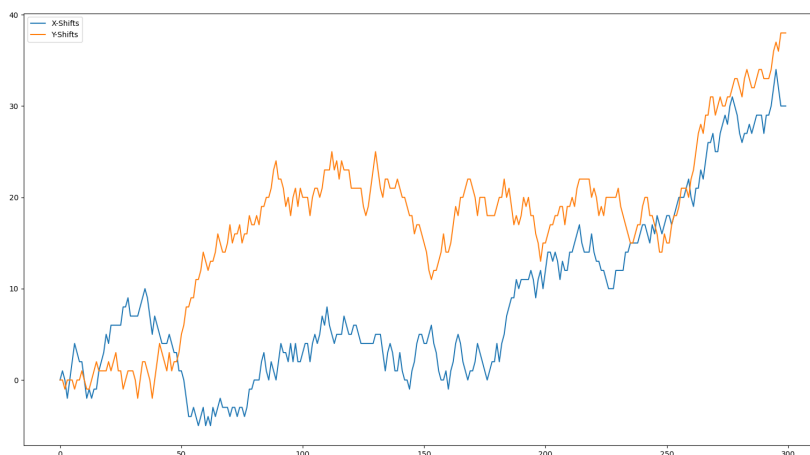
```
display fits/stars000.fits 1
```

Nakon toga napravljena je lista svih slika koje će biti obrađivane:

```
!ls fits/stars*.fits > inlist
```

Pomoću datoteke `reference.dat` označene su posmatrana, poredbena i kontrolna zvezda. Zatim je pokrenuta Python skripta `offsets_qphot.py`, koja za svaku sliku određuje pomeraaj u odnosu na referentni snimak i generiše datoteku `offsets_qphot.dat`.

Rezultat rada skripte prikazan je na slici 1.



Slika 1: Zavisnost X i Y pomeraja od rednog broja slike.

Sa grafika se vidi da tokom posmatranja dolazi do postepenog pomeranja zvezda u vidnom polju. X i Y pomeraji nisu konstantni, već pokazuju promene koje do kraja se-rije snimaka dostižu približno 30–40 piksela. Ovakvo ponašanje očekivano je usled malih nepravilnosti praćenja teleskopa tokom posmatranja.

Nakon određivanja pomeraja pristupili smo IRAF paketu za aperturnu fotometriju:

```
noao  
digiphot  
apphot
```

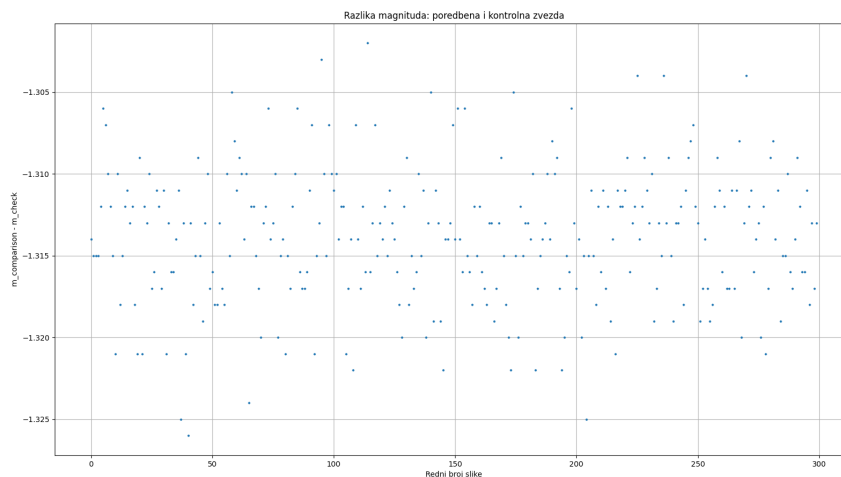
Zatim su zadati parametri fotometrije:

```
qphot.obstime="date-obs"  
qphot.exposur="exptime"  
qphot.zmag = 25.  
qphot.epadu=2.0
```

```
qphot.cbox=5.  
qphot.annulus=20.  
qphot.dannulus=20.  
qphot.aperture=7.
```

Nakon izvršavanja fotometrije dobijene su datoteke sa magnitudama posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde. Dalja obrada izvršena je u Python-u izračunavanjem razlika magnituda između odgovarajućih zvezda.

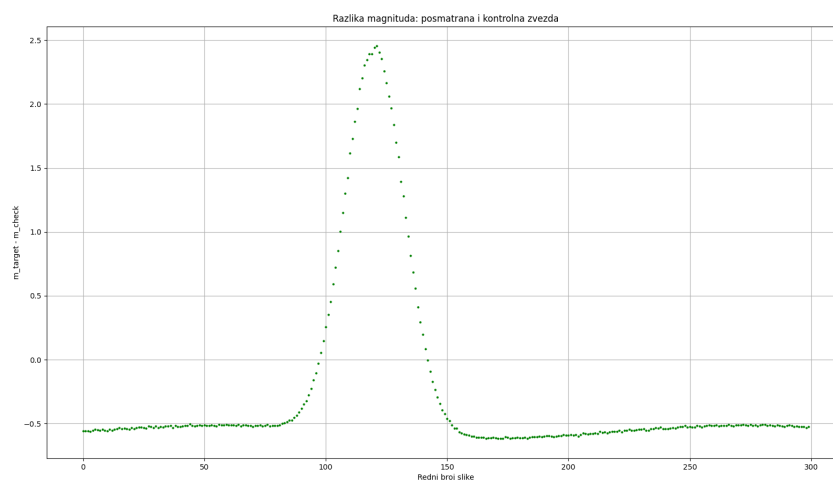
Najpre je analizirana razlika magnituda između poredbene i kontrolne zvezde.



Slika 2: Razlika magnituda između poredbene i kontrolne zvezde.

Može se primetiti da razlika magnituda ostaje praktično konstantna tokom svih 300 snimaka. Vrednost osciluje oko približno -1.315 mag, pri čemu su prisutne samo male statističke fluktuacije. Ovaj rezultat pokazuje da su poredbena i kontrolna zvezda stabilne i pogodne za diferencijalnu fotometriju.

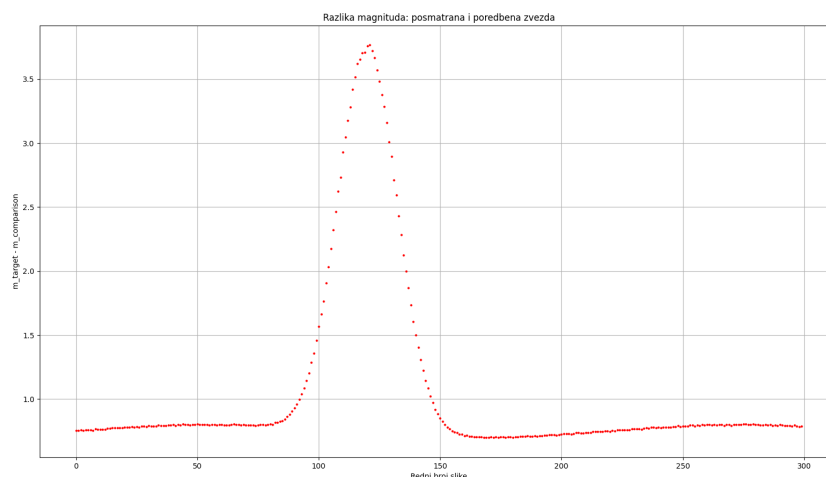
Zatim je analizirana razlika magnituda između posmatrane i kontrolne zvezde.



Slika 3: Razlika magnituda između posmatrane i kontrolne zvezde.

Sa grafika se jasno vidi izražena promena sjaja posmatrane zvezde između približno 95. i 145. snimka. Maksimum promene javlja se oko snimka 120, gde razlika magnituda dostiže približno 2.5 mag.

Ista analiza izvršena je korišćenjem poredbene zvezde.



Slika 4: Razlika magnituda između posmatrane i poredbene zvezde.

Na slici 4 primećuje se gotovo identično ponašanje kao i u prethodnom slučaju. Razlika magnituda pokazuje veoma izražen maksimum od približno 3.8 mag, nakon čega se vraća na početnu vrednost.

Poređenjem grafika sa slika 2, 3 i 4 može se zaključiti da promena ne potiče od instrumentalnih efekata niti od greške merenja. Da je uzrok promena u instrumentu ili uslovima posmatranja, slična promena bila bi prisutna i kod poredbene i kontrolne zvezde. Kako njihov međusobni odnos ostaje praktično konstantan, promena mora poticati od same posmatrane zvezde.

Za obradu izlaznih datoteka i crtanje grafika korišćena je Python skripta koja izračunava razlike magnituda između posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde. Kompletan kod korišćen za analizu dostupan je u priloženom GitHub repozitorijumu.

4 Zaključak

U ovoj vežbi uspešno je izvršena aperturna fotometrija pomoću programa IRAF na seriji od 300 simuliranih astronomskih snimaka.

Određeni su pomerači zvezda u vidnom polju i prikazana njihova zavisnost od rednog broja slike. Nakon toga izvršena je diferencijalna fotometrija posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde i analizirane su njihove magnitude.

Dobijeni rezultati pokazuju da poredbena i kontrolna zvezda ostaju stabilne tokom celog posmatranja, dok posmatrana zvezda pokazuje izraženu promenu sjaja. Maksimalna promena iznosi nekoliko magnituda i javlja se u ograničenom delu vremenske serije.

Na osnovu svih dobijenih rezultata zaključujemo da je posmatrana zvezda promenljiva zvezda, dok stabilnost poredbene i kontrolne zvezde potvrđuje pouzdanost izvršenih fotometrijskih merenja.